初等数论

小测题目

杨占文

2026 年 9 月 4 日



目录

1 第一次小测题目

▶ 第一次小测题目

小测题目

1 第一次小测题目

习题 1

设 $n \geq 1$。以 $\varphi(n)$ 记正整数 $1, 2, \ldots, n$ 中与 n 既约的数的个数。证明：

(i) $\varphi(1) = \varphi(2) = 1$；

(ii) 当 $n \geq 3$ 时，$2 \mid \varphi(n)$；

(iii) 当 $n = p$ 为素数时，$\varphi(p) = p - 1$。

习题 2

设 a, b 是正整数。证明：

(i) $2^b - 1 \mid 2^a - 1$ 当且仅当 $b \mid a$.

(ii) 当 $b > 2$ 时，$2^b - 1 \nmid 2^a + 1$.

习题 3

设 $a > b \geq 1$，且 $(a, b) = 1$。证明：

$$(a^n - b^n,\ a^m - b^m) = a^{(m,n)} - b^{(m,n)},$$

其中 (m, n) 表示 m 与 n 的最大公约数。